

DESENVOLVIMENTO MOBILE

Aplicativo de Realidade Virtual para Treinamento de Segurança Industrial

Sofia Pereira Alves

Ano	2024
Área	Desenvolvimento Mobile
Tecnologias	Unreal Engine, C++, Oculus SDK, SteamVR

Documento simulado: o texto foi gerado a partir dos metadados do projeto para demonstrar a plataforma. As referências bibliográficas são reais (OpenAlex).

Resumo

Simulação imersiva em RV de cenários de risco em ambientes industriais, permitindo o treinamento de procedimentos de segurança sem exposição a perigos reais.

Palavras-chave: Desenvolvimento Mobile; Unreal Engine; C++; Oculus SDK; SteamVR.

1 Introdução

O smartphone se tornou o principal ponto de acesso a serviços digitais. Aplicativos móveis precisam lidar com conectividade instável, recursos limitados e expectativas altas de usabilidade.

Nesse contexto, este trabalho apresenta o projeto "Aplicativo de Realidade Virtual para Treinamento de Segurança Industrial". Simulação imersiva em RV de cenários de risco em ambientes industriais, permitindo o treinamento de procedimentos de segurança sem exposição a perigos reais. A literatura da área, como Oyelere (2017) e Almaiah (2022), reforça a relevância do tema e orienta as decisões tomadas ao longo do desenvolvimento.

2 Objetivos

O objetivo geral é entregar uma solução funcional na área de desenvolvimento mobile, validada com usuários e documentada para que possa ser reutilizada por outros estudantes. Como objetivos específicos, o trabalho busca levantar requisitos com o público-alvo, construir um protótipo incremental, avaliar a solução com métricas objetivas e registrar as lições aprendidas.

3 Metodologia

O desenvolvimento seguiu um processo iterativo, com ciclos curtos de planejamento, implementação e revisão. A solução foi construída com Unreal Engine, C++, Oculus SDK e SteamVR, escolhidas pela maturidade do ecossistema e pela familiaridade da equipe. Os procedimentos de avaliação se basearam em trabalhos de referência, como K.G (2022).

4 Resultados

O protótipo final atendeu aos requisitos levantados e foi avaliado em sessões de teste com usuários. O trabalho recebeu 35 citações na plataforma Estúdio de Ideias, indicando o interesse de outros estudantes pelo tema e pela abordagem adotada.

5 Conclusão

O projeto demonstrou a viabilidade da proposta e deixa caminhos para trabalhos futuros, como a

ampliação dos testes, a integração com outros sistemas e o aprofundamento da análise à luz de estudos como Khan (2015).

Referências

ALMAIAH, Mohammed Amin; HAJJEJ, Fahima; LUTFI, Abdalwali et al. A Conceptual Framework for Determining Quality Requirements for Mobile Learning Applications Using Delphi Method. Electronics, 2022. DOI: 10.3390/electronics11050788.

K.G, Ravi Raj; KOS, Andrzej. A Comprehensive Study of Mobile Robot: History, Developments, Applications, and Future Research Perspectives. Applied Sciences, 2022. DOI: 10.3390/app12146951.

KHAN, Atta ur Rehman; KHAN, Atta ur Rehman; OTHMAN, Mazliza et al. MobiByte: An Application Development Model for Mobile Cloud Computing. Journal of Grid Computing, 2015. DOI: 10.1007/s10723-015-9335-x.

OYELERE, Solomon Sunday; SUHONEN, Jarkko T; WAJIGA, Greg M. et al. Design, development, and evaluation of a mobile learning application for computing education. Education and Information Technologies, 2017. DOI: 10.1007/s10639-017-9613-2.